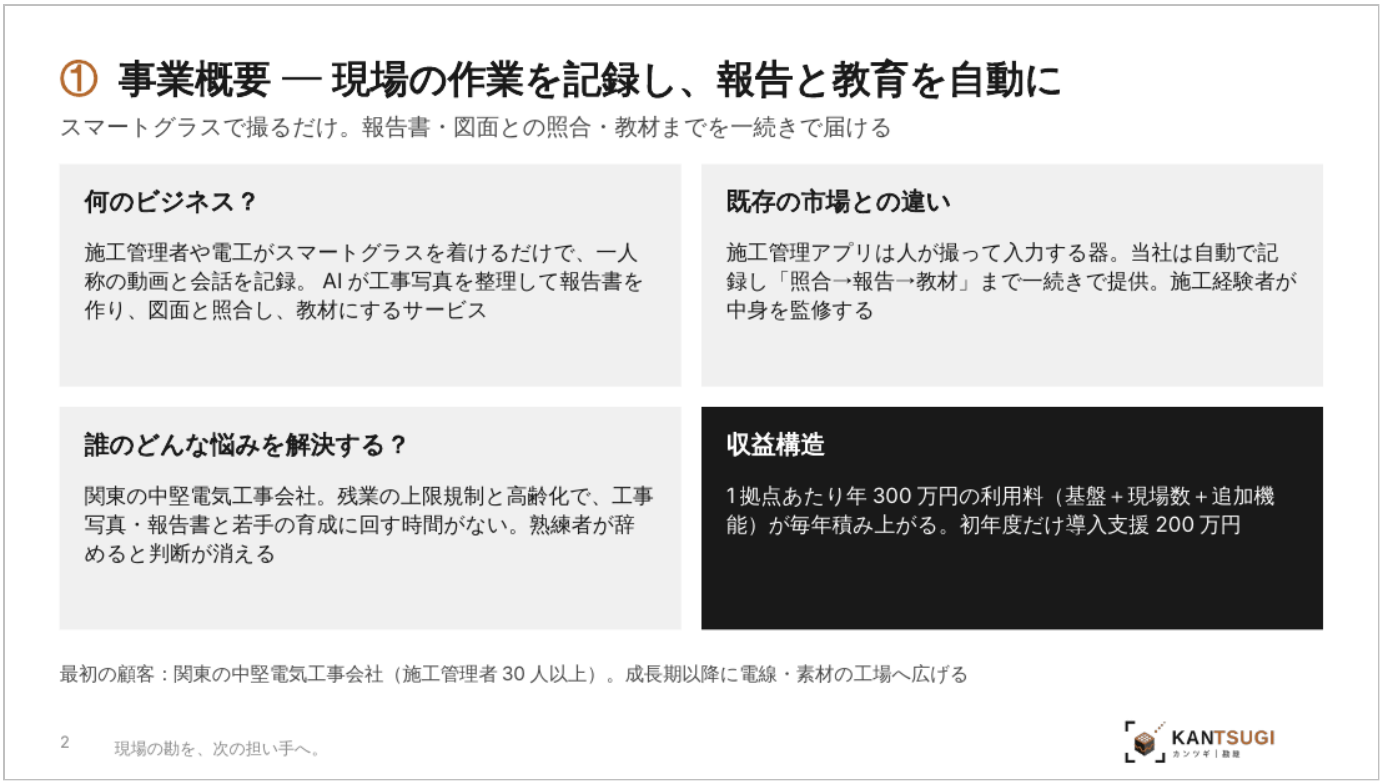


【0:00 - 0:25】

人が減っても現場が迷わず回る仕組みをつくる。希望金額は500万円

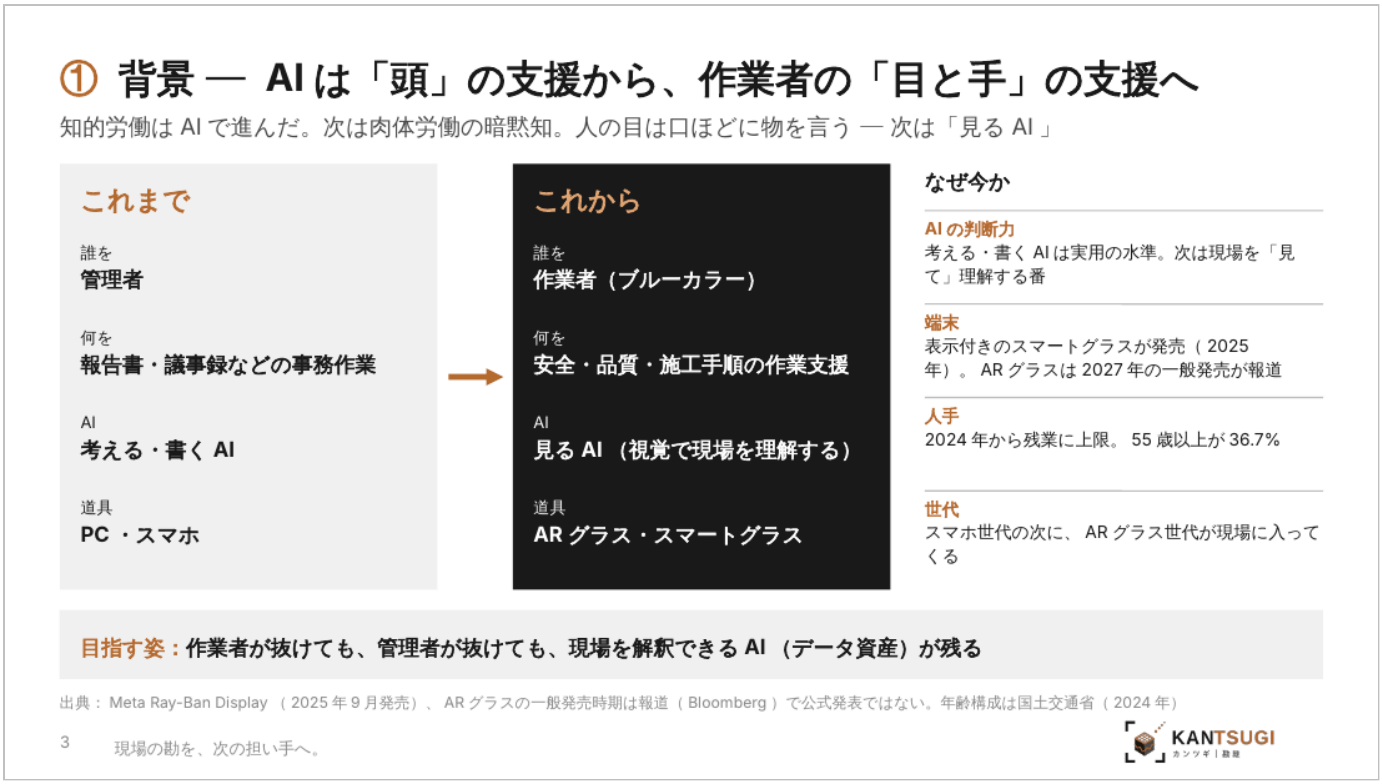
株式会社カンツギです。カンツギは「勘を継ぐ」。割れた器を金で継ぐ金継ぎのように、途切れそうな現場の勘をデータで継ぎます。熟練者の勘が退職とともに消えていく現場に、スマートグラスで記録して次の担い手とAIに渡す仕組みをつくります。希望金額は500万円です。



【0:25 - 1:00】

スマートグラスで工事の作業を記録し、報告と教育を自動にするサービス

事業の概要です。何のビジネスか。施工管理者や電工がスマートグラスを着けるだけで作業を記録し、工事写真の整理と報告書づくり、若手の教育を自動にするサービスです。既存のサービスとの違いは、人が撮って入力するのではなく自動で記録し、図面と照合し、教材にまですること。お客様は、関東の中堅の電気工事会社です。収益は、1拠点あたり年300万円の利用料と、初年度の導入支援です。



【1:00 - 1:40】

AIは事務作業の支援から、作業者の「目と手」の支援へ

背景です。これまでAIは、管理者の報告書や議事録といった事務作業の効率化に使われてきました。考える・書くAIは、もう十分に実用の水準です。次は、これまで代わりが利かなかった肉体労働、とくに作業者の暗黙知を支える番です。安全・品質・施工手順の作業支援。人の目は口ほどに物を言うと言いますが、次に来るのは「見るAI」だと考えています。その入口がARグラスです。スマホ世代の次の、ARグラス世代が憧れる施工のやり方をつくります。



【1:40 - 2:20】

手戻りだけで建設全体に年1.5兆円。勘の喪失は国の損失

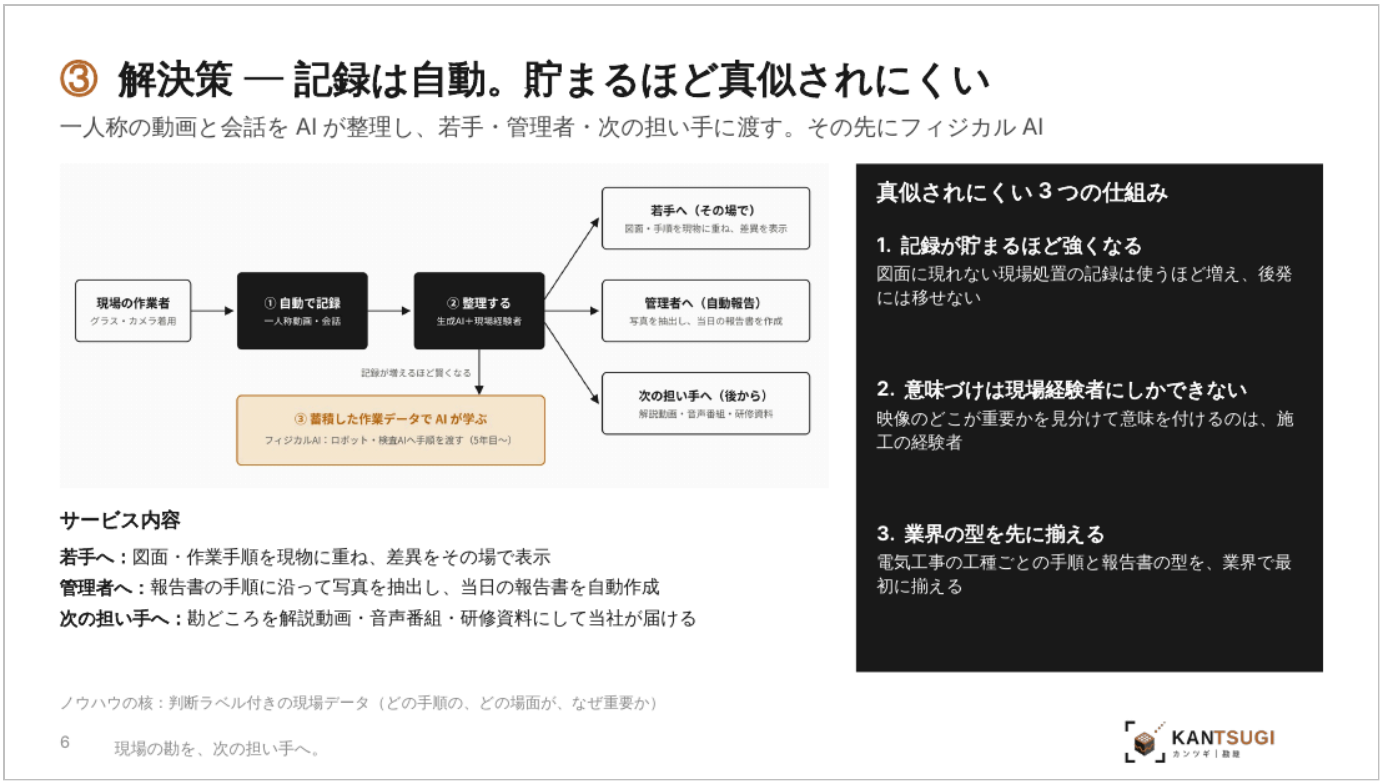
思いだけの話ではありません。お金で見ると、建設投資は年約75兆円。手戻り、つまりやり直しの費用は、海外の研究で工事費の0.4%から6%と言われています。控えめに2%とすると、建設全体で年約1.5兆円、電気工事だけで年約2,400億円がやり直しに消えています。そして建設業で働く人の36.7%、約175万人が55歳以上です。熟練者の判断が消えると、この手戻りが増え、残業の上限の中で受けられる工事も減ります。現場の勘を残すことは、この損失を防ぐことです。



【2:20 - 3:05】

残業の上限と高齢化で、書類と育成に回す人がいない

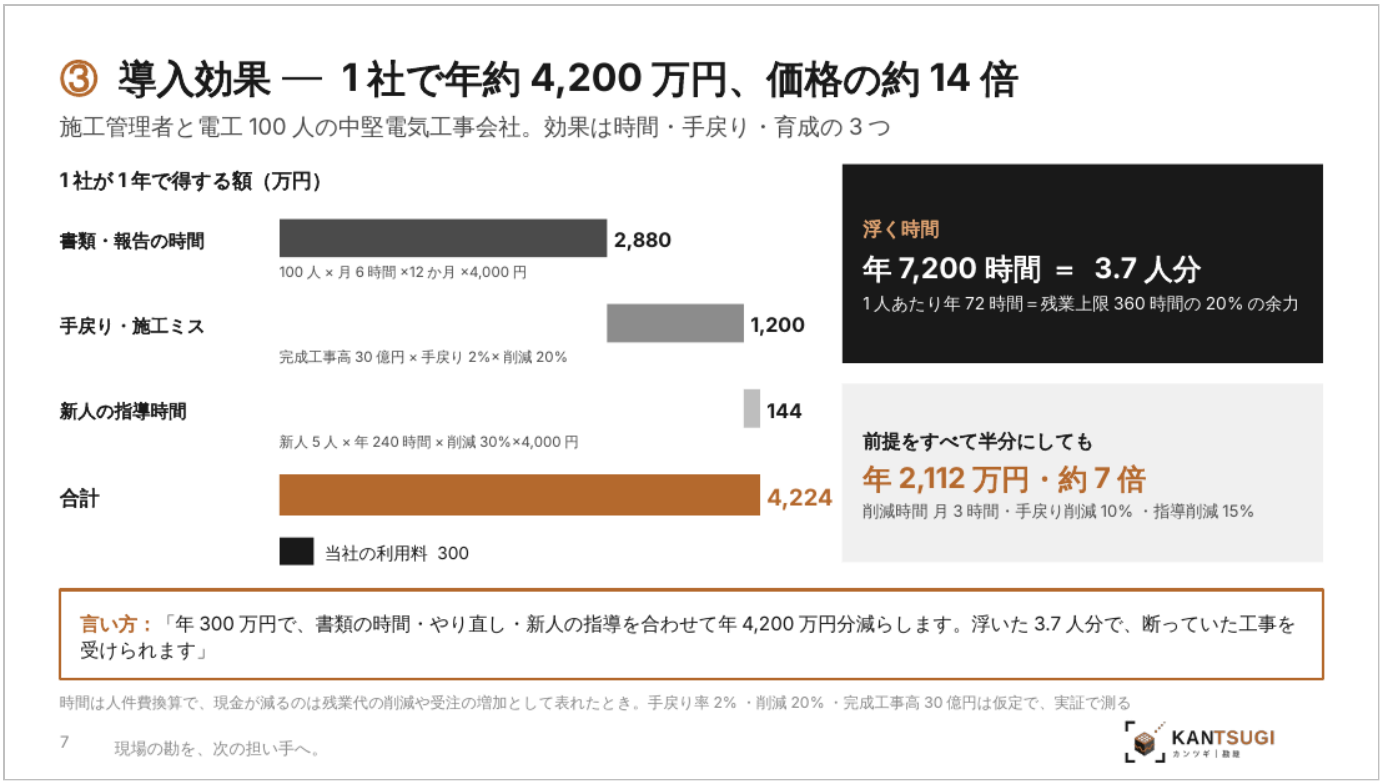
対象のお客様は三人です。一人目は、現場で孤軍奮闘するDX推進担当者。二人目は、施工管理者と電工。工事写真の整理と報告書に毎日追われ、聞ける熟練者もいない。三人目は、お金を出す工事部長や社長。2024年4月から建設業にも残業の上限がかかり、人を増やせない。建設業で働く人の36.7%が55歳以上、29歳以下は11.7%しかいません。



【3:05 - 3:50】

1社で年4,200万円。価格の約14倍。前提を半分にしても7倍

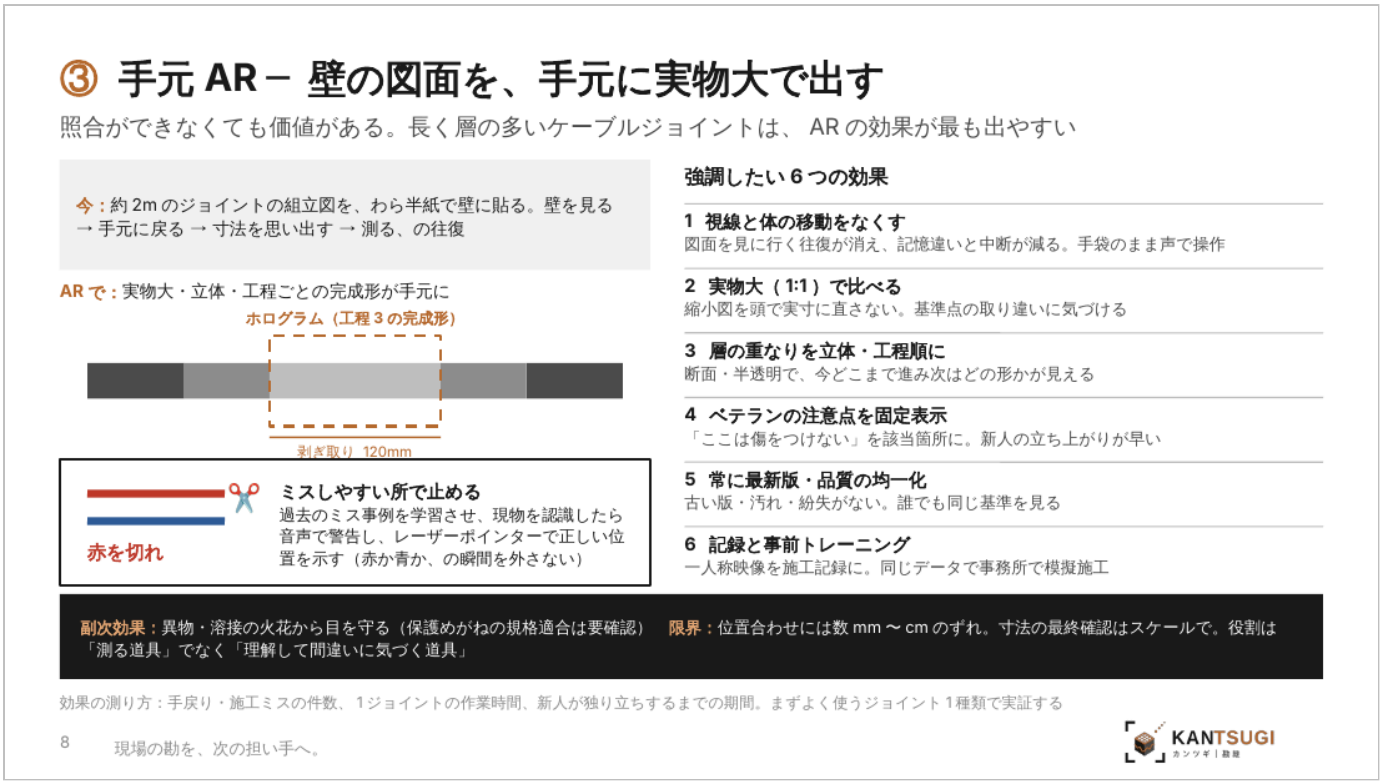
お客様が得する額です。施工管理者と電工が100人の中堅の会社で、効果は三つ。一つ目、書類と報告の時間が1人月6時間減り、年2,880万円。二つ目、手戻りが2割減って、完成工事高30億円の会社で年1,200万円。三つ目、新人の指導時間が減って年144万円。合わせて年約4,200万円、利用料300万円の約14倍です。浮く時間は年7,200時間、3.7人分。残業の上限360時間の2割にあたる余力が、全員に生まれます。前提をすべて半分にしても、年2,100万円、7倍です。



【3:50 - 4:30】

記録は自動、渡す先は三つ。データが貯まるほど真似されにくくなる

解決策です。作業者の一人称の動画と会話を撮り続け、AIが整理し、若手には現物に重ねて、管理者には報告書として、次の担い手には教材として渡します。真似されにくい理由は三つ。図面に現れない現場処置の記録は、使うほど貯まり、後から来た会社には移せません。映像のどこが重要かを見分ける意味づけは、施工の経験者にしかできません。そして、電気工事の工種ごとの手順と報告書の型を、業界で最初に揃えます。



【4:30 - 5:15】

壁の図面を、手元に実物大で出す。ミスしやすい所では止める

ARグラスで何が変わるか。今の現場では、2メートル近いケーブルのジョイントの組立図を、わら半紙で壁に貼って施工しています。壁を見に行き、手元に戻り、寸法を思い出して測る。この往復が、思い込みと記憶違いのミスを生みます。ARなら、実物大・立体・工程ごとの完成形を手元に出せます。過去のミス事例を学習させておけば、間違えやすい所で、赤を切るか青を切るかのように、音声とレーザーポインターで止められます。グラスは火花や異物から目を守る役目も果たします。ただし寸法の最終確認はスケールで行います。測る道具ではなく、理解して間違いに気づく道具です。



【5:15 - 5:55】

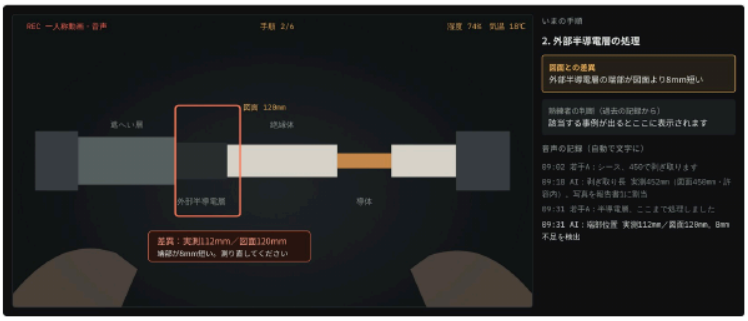
ベテランが解釈を教え、AIが育つ。人が抜けても資産が残る

AIが育つ仕組みです。まず一人称で撮る。ベテランの管理者が、この場面が大事だと口頭で教える。AIが必要な場面を切り取って報告する。意味のあるデータに絞って集める。それを別の作業へ広げる。このループが回るほど賢くなります。その結果、報連相が口頭から自動に変わり、危険箇所の注意や、30分作業したら休憩の声かけ、VRの施工シミュレーターにも使えます。作業者が抜けても、管理者が抜けても、現場を解釈できるAIという資産が残ります。

③ デモ ― 図面との差異を見つけ、報告書が自動でできる

架空のケーブル接続工事。若手の作業を記録し、 8mm の差異を検出、報告書と教材までつながる

① 作業者のスマートグラス



② 管理者への自動報告



検出	半導電層の端部 実測 112mm ／図面 120mm （ 8mm 不足）
是正	遠隔の熟練者が「テープ基準で測り直す」と指示。判断として記録
報告	手順ごとに写真を自動割当。作業者の報告書作成時間は 0 分

デモアプリ： claude.ai 上で再生可能（作業の再生・ 1 件ずつ送り・全体像の表示）。寸法・人物はすべて架空

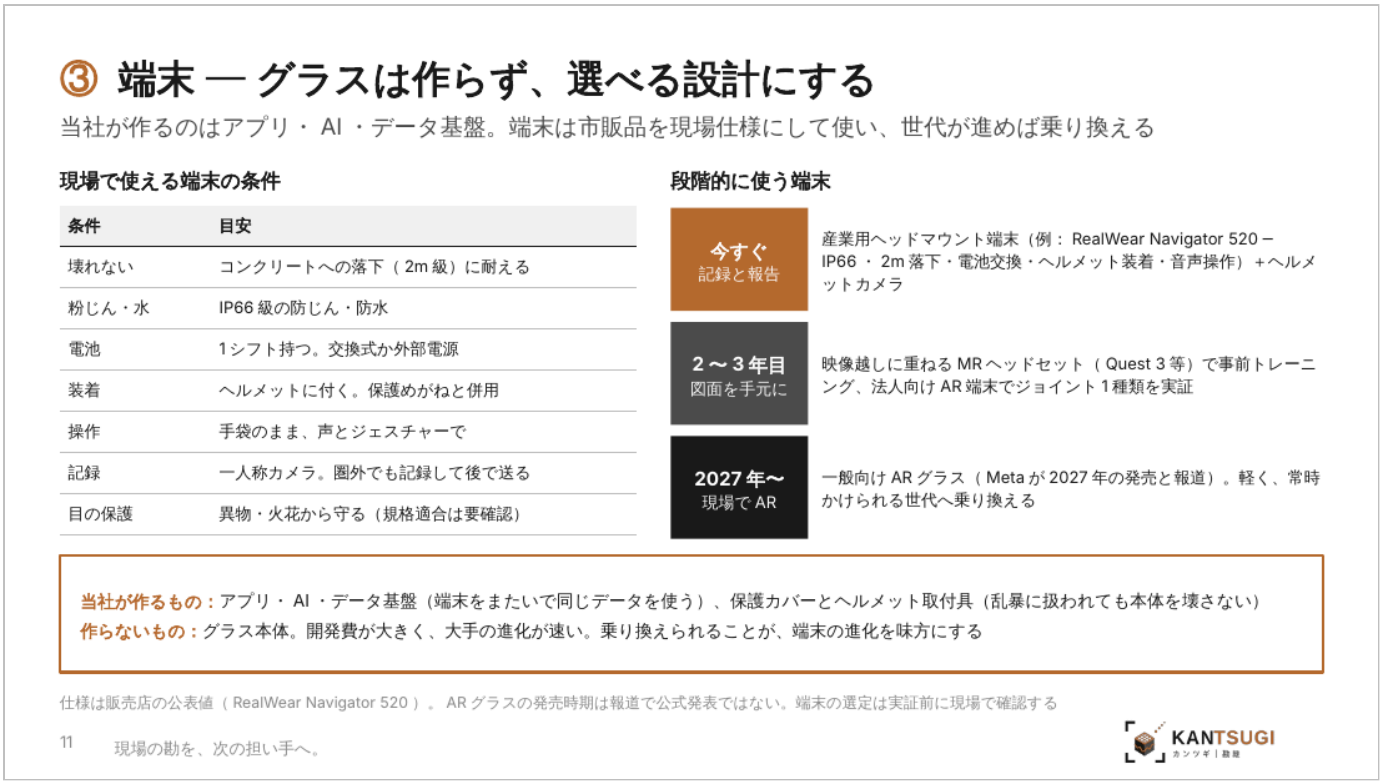
10 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継

【5:55 - 6:35】

デモ：図面との差異を見つけ、報告書が自動でできる

実際の画面です。ケーブル接続の現場で、若手が処理した半導電層が図面より8ミリ短いことを検出しました。遠隔の熟練者が、テープの位置から測り直すよう指示します。その判断も記録されます。管理者の画面では、手順ごとに写真が自動で割り当てられ、報告書ができていきます。作業者が報告書に使った時間はゼロです。



【6:35 - 7:10】

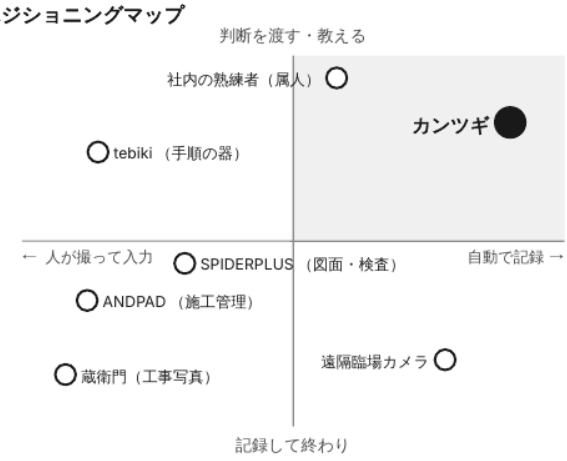
グラスは作らず、選べる設計にする。作るのはソフトとデータ

端末についてです。当社はグラスそのものは作りません。現場で使える条件は、落としても壊れない、粉じんと水に強い、1シフト電池が持つ、ヘルメットに付く、手袋のまま声で操作できることです。今すぐは、産業用のヘッドマウント端末とヘルメットカメラで記録と報告から始め、図面を手元に出すのは法人向けのAR端末で1種類のジョイントから実証します。一般向けのARグラスは2027年の発売が報じられています。端末が進化したら乗り換えられる設計にし、当社は保護カバーとヘルメットの取付具で、端末を壊さない工夫をします。

③ 競合 ― 人が入力する器か、自動で記録して判断を渡すか

施工管理アプリとは競わずにつなぐ。報告書と写真は各社の形式で出し、判断の記録と教材で選ばれる

ポジショニングマップ



記録・報告・判断のどこまでを扱うか

会社・サービス	記録	報告書	判断・教材
ANDPAD	人が入力	○	×
SPIDERPLUS	人が図面に記録	○ 検査帳票	×
蔵衛門	人が撮影	○ 写真台帳	×
遠隔臨場カメラ（各社）	○ 映像	×	×
tebiki ／ Teachme Biz	×	×	△ 器のみ
カンツギ	**○ 一人称で自動**	**○ 写真を自動抽出**	**○ 図面照合＋教材**

最大の脅威：施工管理アプリ各社が AI で自動報告を加えること
方針：競わずにつなぐ（各社の形式で出力）。強みは図面に現れない判断の記録と、施工経験者による監修

STP：工種 × 規模で区分し、関東の中堅電気工事会社を狙う
競争戦略：ニッチャー（コトラー） × 差別化集中（ポーター）

出典：各社公表資料、スパイダープラス 有価証券報告書（契約 1,524 社・ 2022 年 12 月末）。製造業の競合は補足資料

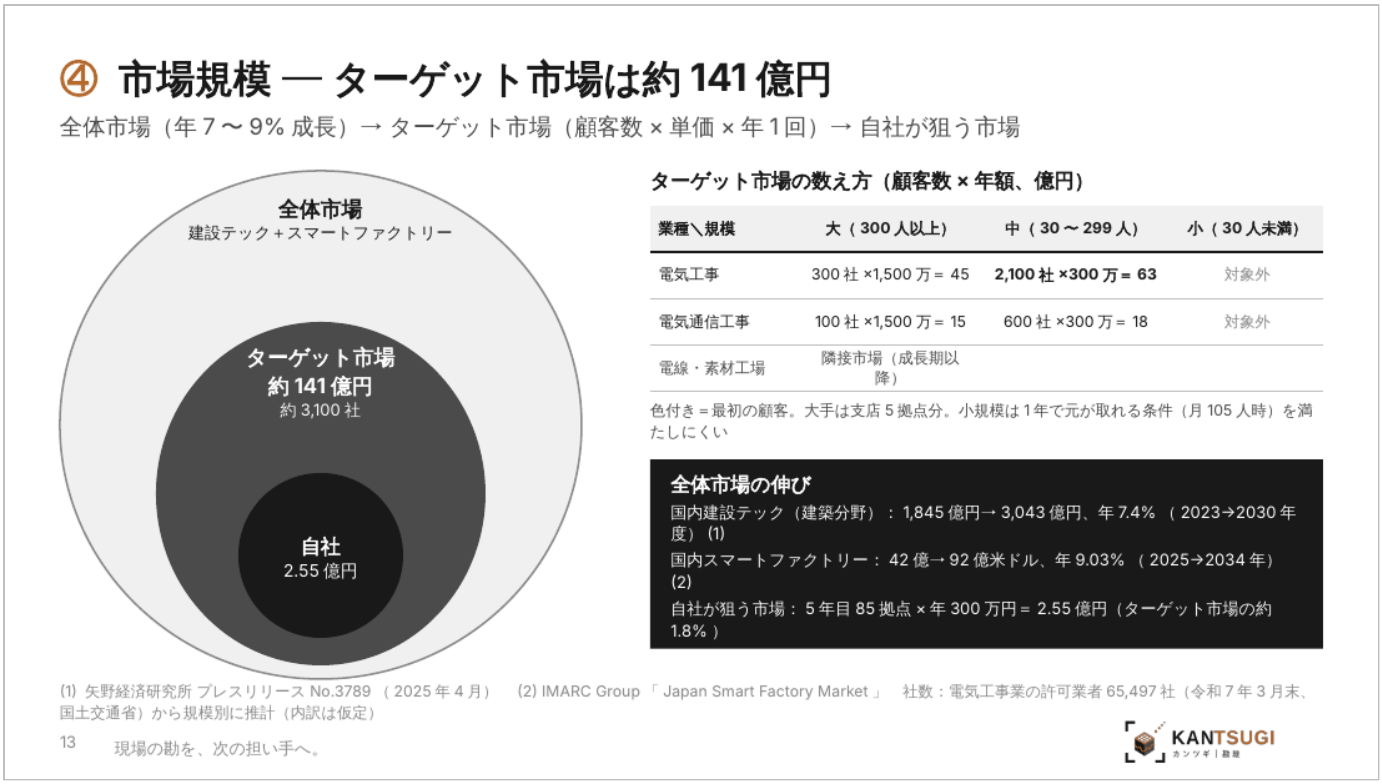
12 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 段階

【7:10 - 7:45】

施工管理アプリは「人が入力する器」。当社は「自動で記録し、判断を渡す」

競合です。工事写真や施工管理のアプリは、ANDPAD、SPIDERPLUS、蔵衛門など、すでに広く使われています。ただ、どれも人が撮って入力する器です。当社は自動で記録し、図面と照合し、熟練者の判断を教材にして渡します。最大の脅威は、これらの会社がAIで自動報告を加えることです。だから競わずにつなぎます。報告書と写真は各社の形式で出力し、当社は判断の記録と教材で選ばれます。



【7:45 - 8:20】

ターゲット市場は約141億円。周辺市場は年7〜9%で伸びている

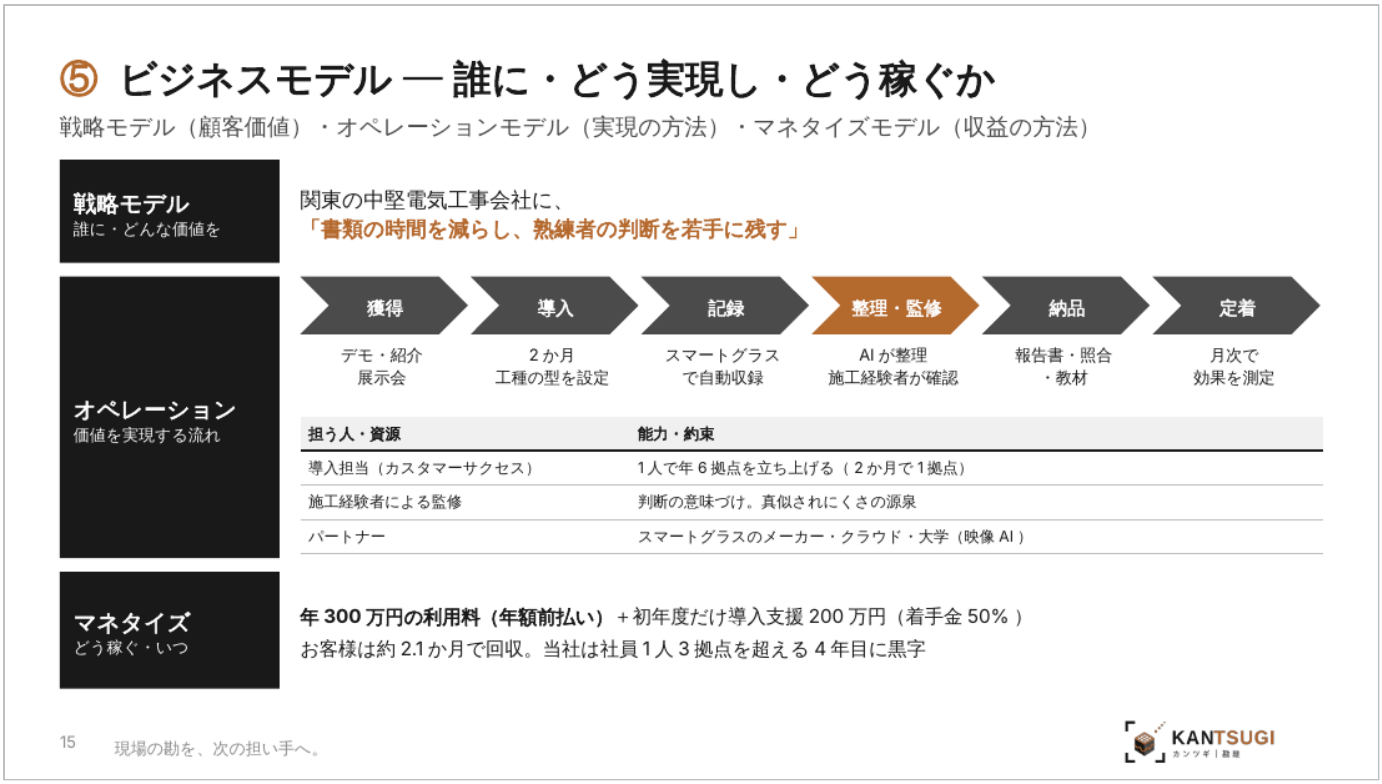
市場規模です。全体市場として、国内の建設テック市場は建築分野だけで2030年度に約3,040億円、年7.4%の成長です。ターゲット市場は、業種と規模で分けて数えました。電気工事と電気通信工事の中堅以上、約3,100社。顧客数かける単価かける年1回で、約141億円です。5年目に85拠点、2.55億円を取りに行きます。



【8:20 - 8:55】

最初の顧客は関東の中堅電気工事会社。4つの物差しで選んだ

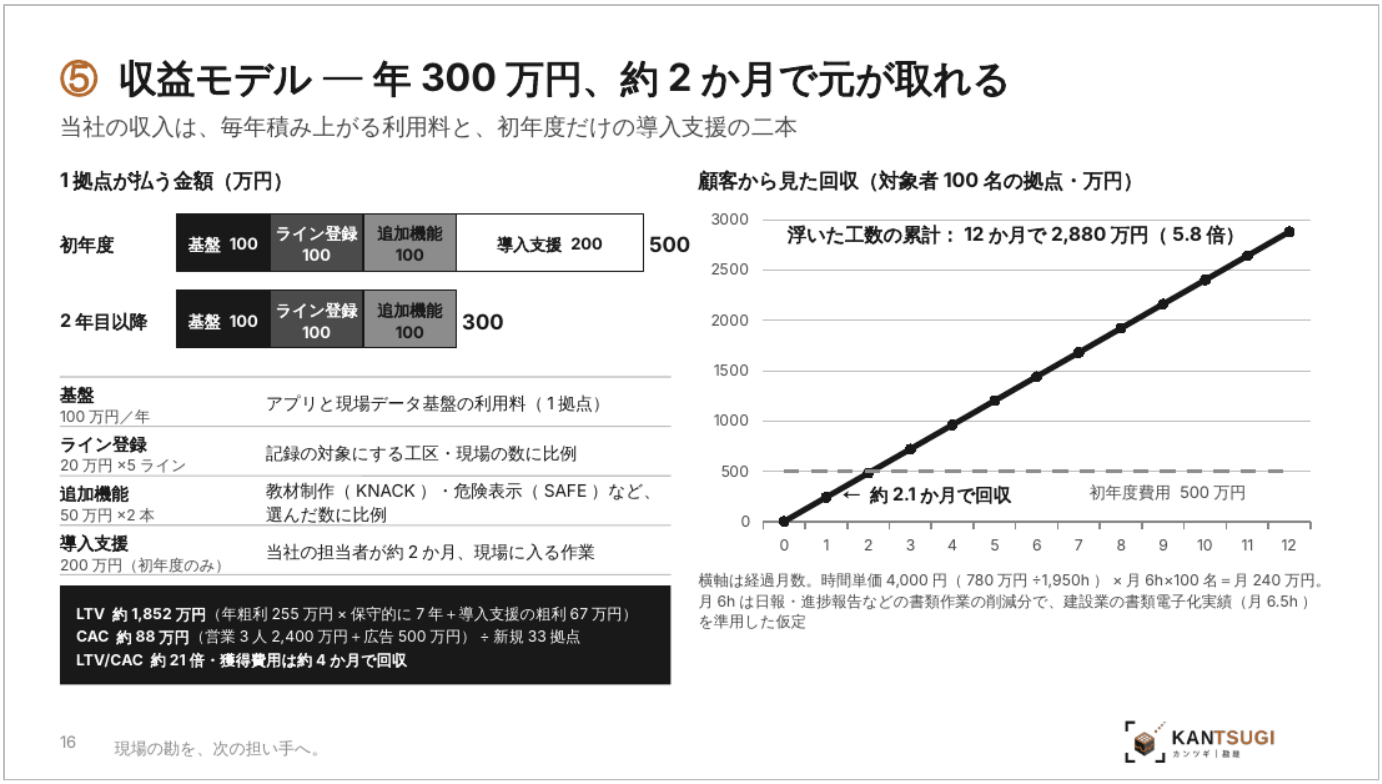
なぜ最初が中堅の電気工事会社なのか。市場の大きさ、困りごとの強さ、会いに行きやすさ、波及効果の4つで比べました。中堅の電気工事会社は、市場が最も大きく、残業規制で困りごとが強く、私の施工管理の経歴がそのまま信用になります。お金を出すのは社長や工事部長、使うのは施工管理者、推進するのはDX担当。この三人それぞれに効く説明を用意します。



【8:55 - 9:35】

誰に・どう実現し・どう稼ぐか。ビジネスモデルを3つに分ける

ビジネスモデルを3つに分けます。戦略は、中堅電気工事会社に、書類の時間を減らし熟練者の判断を残す価値を届けること。オペレーションは、デモから2か月の導入、スマートグラスでの記録、AIの整理と当社の現場監修、報告書と教材の納品、月次の効果測定までの流れです。導入担当1人が年6拠点を立ち上げます。マネタイズは、年額前払いの利用料と、初年度の導入支援です。



【9:35 - 10:15】

1拠点の生涯粗利は約1,850万円、獲得コストは約88万円

お金の流れです。お客様は1拠点あたり年300万円、初年度だけ導入支援200万円を払います。施工管理者100名の会社なら、約2.1か月で元が取れます。1拠点が生む生涯の粗利、LTVは、年255万円を保守的に7年分と、導入支援の粗利を足して約1,850万円。1拠点を獲得する費用、CACは営業3人と広告で約88万円。獲得費用は約4か月で回収できます。



【10:15 - 10:50】

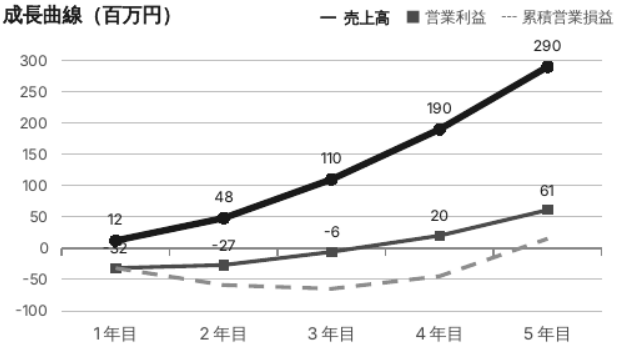
最初の10社は、業界団体・展示会・提携で連れてくる

売り方です。関東の中堅電気工事会社、約735社に、業界団体の勉強会、電設の展示会、スマートグラスのメーカーとの提携で会いに行きます。デモを見ていただき、3か月の有償試験導入から本契約へ。会える率45%、成約率25%で、5年で約83社。さらに大手1社を目玉の事例にして、協力会社へ広げます。

⑥ 売上予測 — 拠点 × 月 25 万円。 5 年目は月 2,400 万円

利用料が毎年積み上がり、導入支援と受託開発は新規拠点の数に比例する

成長曲線（百万円）



月次売上の根拠（5年目の月平均 約 2,420 万円）
利用料 約 1,790 万円 ＝ 月 25 万円 × 平均約 72 拠点
導入支援 約 550 万円 ＝ 200 万円 × 月 2.75 拠点（新規 33 拠点 ÷12）
受託開発 約 80 万円

費用の内訳（万円）

	1年目	3年目	5年目
社員数	4 名	11 名	21 名
人件費（販管費分）	2,400	5,667	11,767
家賃	240	360	600
広告・展示会	200	300	500
交通・出張（現場導入）	360	600	1,000
端末・ツール	200	300	400
専門家（税理士・弁護士・弁理士）	100	150	200
雑費	100	190	200
販管費 合計	**3,600**	**7,567**	**14,667**

所在地案：川崎市（関東一円へ日帰り）。家賃は 1 年目 15 坪・月 20 万円、 5 年目 40 坪・月 50 万円。人件費は 1 人年 800 万円。導入支援に回った分は原価へ

売上の内訳：既存顧客の利用料（前年末拠点 ×300 万円）＋新規の利用料（新規 ×300 万円 ×0.5 ）＋導入支援（新規 ×200 万円）＋受託開発

18 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 段階

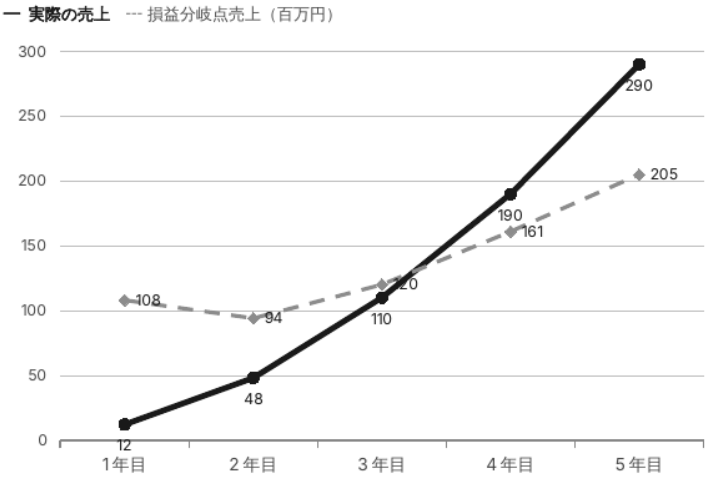
【10:50 - 11:25】

売上は拠点×月25万円で積み上がる。5年目は月2,400万円

売上と費用です。売上は、拠点数かける月25万円の利用料が積み上がる形です。5年目の月次売上は約2,400万円で、内訳は利用料が約1,790万円、導入支援が約550万円です。費用の中心は人件費で、1人あたり年800万円。所在地は川崎市を考えています。羽田・新幹線に近く、関東一円の電気工事会社に日帰りで出られます。家賃は1年目15坪で月20万円、5年目40坪で月50万円です。

⑥ 損益分岐点 ― 4年目に超え、5年目の余裕率は29%

損益分岐点売上＝販管費（固定費）÷粗利率



百万円	3年目	4年目	5年目
販管費（固定費）	76	111	147
粗利率	63%	69%	72%
損益分岐点売上	**120**	**161**	**205**
実際の売上	110	190	290
安全余裕率	–	15%	29%

人で見た損益分岐
販管費／人 694万円 ÷ 粗利／拠点 255万円 ＝ 2.7
新規は初年度半額 → 期末で1人3拠点が目安
3年目 2.73（未達）→ 4年目 3.44（超過）

安全余裕率＝（売上−損益分岐点売上）÷売上。1〜2年目の損益分岐点売上は108・94百万円（売上12・48百万円）

19 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継継

【11:25 - 11:55】

4年目に損益分岐点を超え、5年目の安全余裕率は29%

損益分岐点です。販管費を粗利率で割った損益分岐点売上は、4年目で1億6,100万円。売上1億9,000万円がこれを初めて上回ります。5年目は分岐点2億500万円に対して売上2億9,000万円で、安全余裕率は29%です。人で見ると、社員1人の販管費約690万円を1拠点の粗利255万円で割って2.7拠点。新しい拠点は初年度に半年分しか払わないので、期末の拠点数では1人3拠点が目安です。3年目は2.73で届かず、4年目は3.44で超えます。

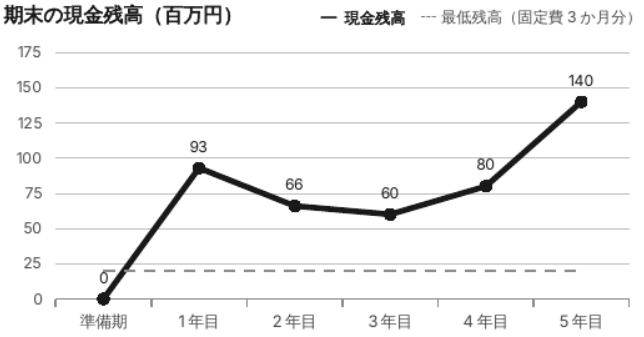
⑥ 資金計画・ CF – 黒字倒産させない仕組みを先に置く

必要資金 1.5 億円を 4 つの手段で段階的に調達し、現金残高が 3 年目の谷でも 6,000 万円を残す

調達の内訳（必要資金 1.5 億円）

時期	手段	金額	目的
準備期	出資（今回）	500 万円	試作品・実証
1年目 期首	日本政策金融公庫 新規開業・スタートアップ支援資金	1,000 万円	運転資金
1年目 年央	CVC ・ VC （電設・建設テック）	1億 1,500 万円	人員・開発
2 年目〜	公庫 資本性ローン（予備枠）	2,000 万円	遅延時のみ
合計		**1億 5,000 万円**	

期末の現金残高（百万円）



黒字倒産を防ぐ 4 つのルール

① 利用料は年額前払い。導入支援は着手金 50%
② 現金残高が固定費 3 か月分を下回る前に、追加調達を始める
③ 月次の資金繰り表で、入金と支払いの時期を 12 か月先まで管理
④ 計画が 1 年遅れても耐えられる備え（ 0.56 億円）を残高に含める

簡易計算（税・償却・返済・運転資本を除く）。固定費 3 か月分 = 3 年目の販管費 76 百万円 ÷4 。出資 1.15 億円が前提で、公庫だけなら 1 年目から現金不足

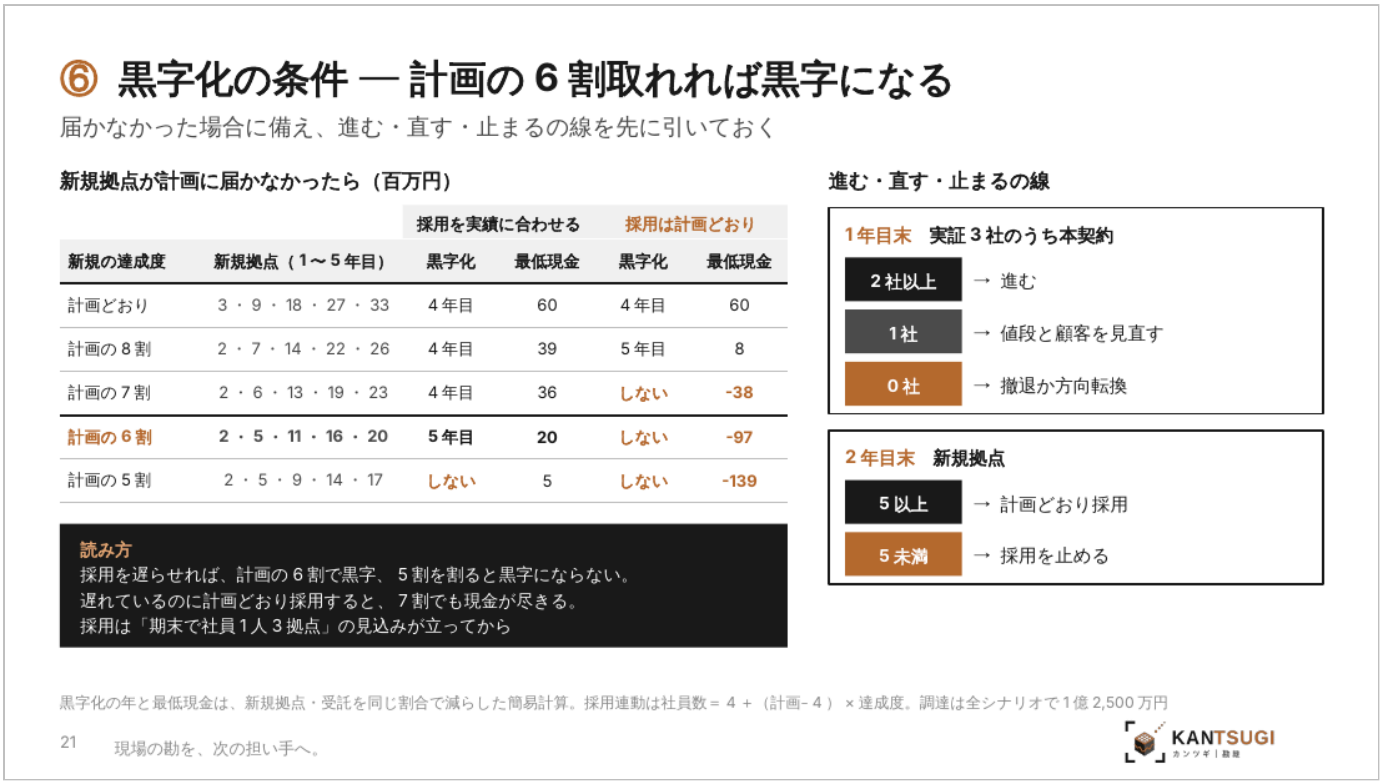
20 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継継

【11:55 - 12:25】

黒字倒産しない。最低残高は固定費3か月分

資金計画です。必要資金は1.5億円。今回の500万円で準備期を走り、実証の結果をもって日本政策金融公庫の創業融資1,000万円、CVCとVCから1億1,500万円を調達します。現金残高は最も薄い3年目でも6,000万円で、固定費3か月分を下回りません。利用料は年額前払い、導入支援は着手金をいただき、黒字倒産を防ぎます。正直に申し上げると、この計画は出資1億1,500万円が前提です。公庫の1,000万円だけなら、現金は1年目から足りなくなります。



⑥ 黒字化の条件 — 計画の 6 割取れれば黒字になる

届かなかった場合に備え、進む・直す・止まるの線を先に引いておく

新規拠点が計画に届かなかったら（百万円）

		採用を実績に合わせる		採用は計画どおり	
新規の達成度	新規拠点（1〜5年目）	黒字化	最低現金	黒字化	最低現金
計画どおり	3・9・18・27・33	4年目	60	4年目	60
計画の8割	2・7・14・22・26	4年目	39	5年目	8
計画の7割	2・6・13・19・23	4年目	36	しない	-38
計画の6割	**2・5・11・16・20**	**5年目**	**20**	しない	-97
計画の5割	2・5・9・14・17	しない	5	しない	-139

読み方
採用を遅らせれば、計画の 6 割で黒字、5 割を割ると黒字にならない。
遅れているのに計画どおり採用すると、7 割でも現金が尽きる。
採用は「期末で社員 1 人 3 拠点」の見込みが立ってから

進む・直す・止まるの線

1年目末　実証 3 社のうち本契約
- 2社以上 → 進む
- 1社 → 値段と顧客を見直す
- 0社 → 撤退か方向転換

2年目末　新規拠点
- 5以上 → 計画どおり採用
- 5未満 → 採用を止める

黒字化の年と最低現金は、新規拠点・受託を同じ割合で減らした簡易計算。採用連動は社員数＝4＋（計画−4）×達成度。調達は全シナリオで 1 億 2,500 万円

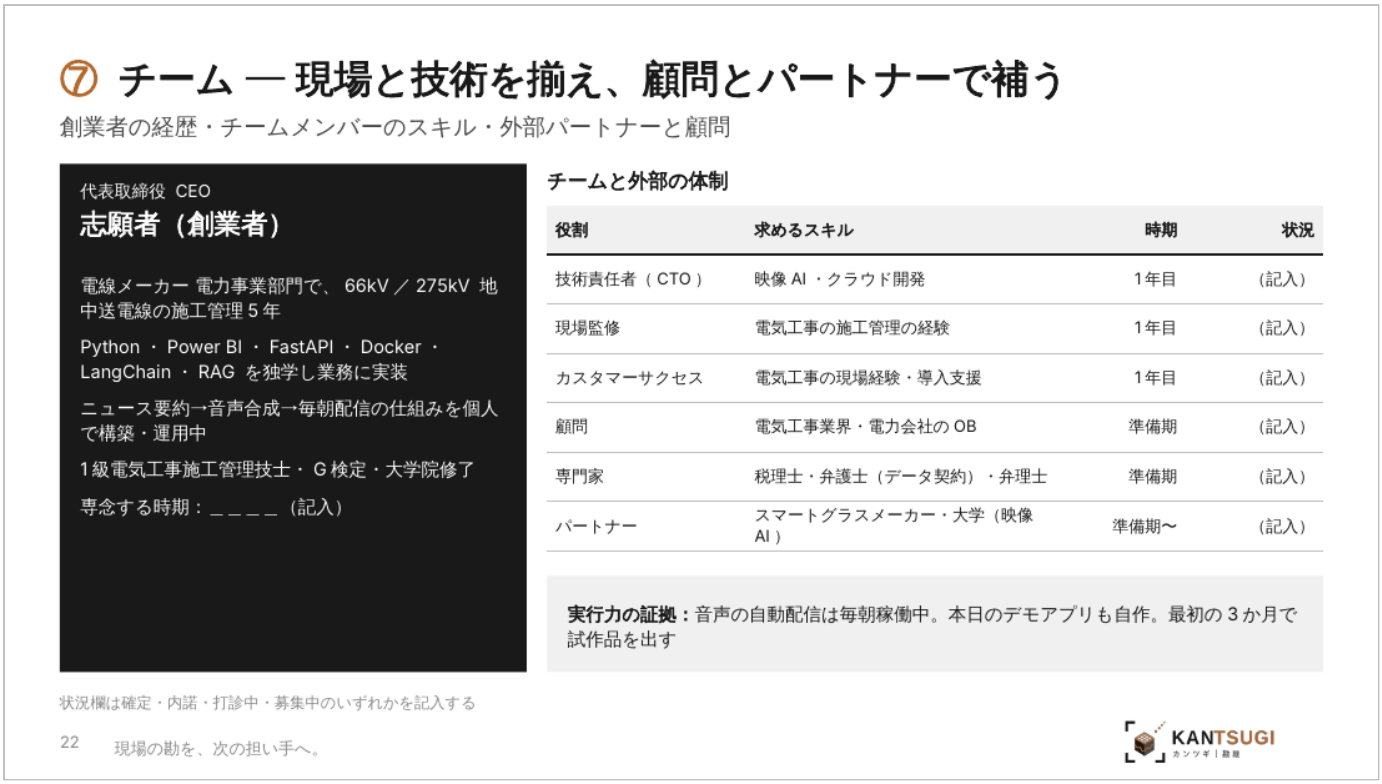
21　現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継業

【12:25 - 13:00】

計画の6割取れれば黒字。届かなければ、先に決めた線で止まる

黒字化の条件です。新しいお客様が計画の何割取れたら黒字になるかを、同じ計算で確かめました。採用を実績に合わせて遅らせれば、計画の6割で5年目に黒字、7割なら4年目に黒字です。5割を下回ると黒字になりません。危ないのは、獲得が遅れているのに計画どおり採用することで、7割でも現金が尽きます。だから進むか止まるかの線を先に決めます。1年目の終わりに実証3社のうち2社以上が本契約なら進む、1社なら値段と顧客を見直す、0社なら撤退か方向転換。2年目に新しい拠点が5つに届かなければ採用を止めます。



⑦ チーム ― 現場と技術を揃え、顧問とパートナーで補う

創業者の経歴・チームメンバーのスキル・外部パートナーと顧問

代表取締役 CEO

志願者（創業者）

電線メーカー 電力事業部門で、 66kV ／ 275kV 地中送電線の施工管理 5 年

Python ・ Power BI ・ FastAPI ・ Docker ・ LangChain ・ RAG を独学し業務に実装

ニュース要約→音声合成→毎朝配信の仕組みを個人で構築・運用中

1 級電気工事施工管理技士 ・ G 検定・大学院修了

専念する時期：＿＿＿＿（記入）

チームと外部の体制

役割	求めるスキル	時期	状況
技術責任者（ CTO ）	映像 AI ・クラウド開発	1年目	（記入）
現場監修	電気工事の施工管理の経験	1年目	（記入）
カスタマーサクセス	電気工事の現場経験・導入支援	1年目	（記入）
顧問	電気工事業界・電力会社の OB	準備期	（記入）
専門家	税理士・弁護士（データ契約）・弁理士	準備期	（記入）
パートナー	スマートグラスメーカー・大学（映像 AI ）	準備期〜	（記入）

実行力の証拠：音声の自動配信は毎朝稼働中。本日のデモアプリも自作。最初の 3 か月で試作品を出す

状況欄は確定・内諾・打診中・募集中のいずれかを記入する

22 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継継

【13:00 - 13:35】

チームは現場と技術の両方を揃える。顧問とパートナーで弱みを補う

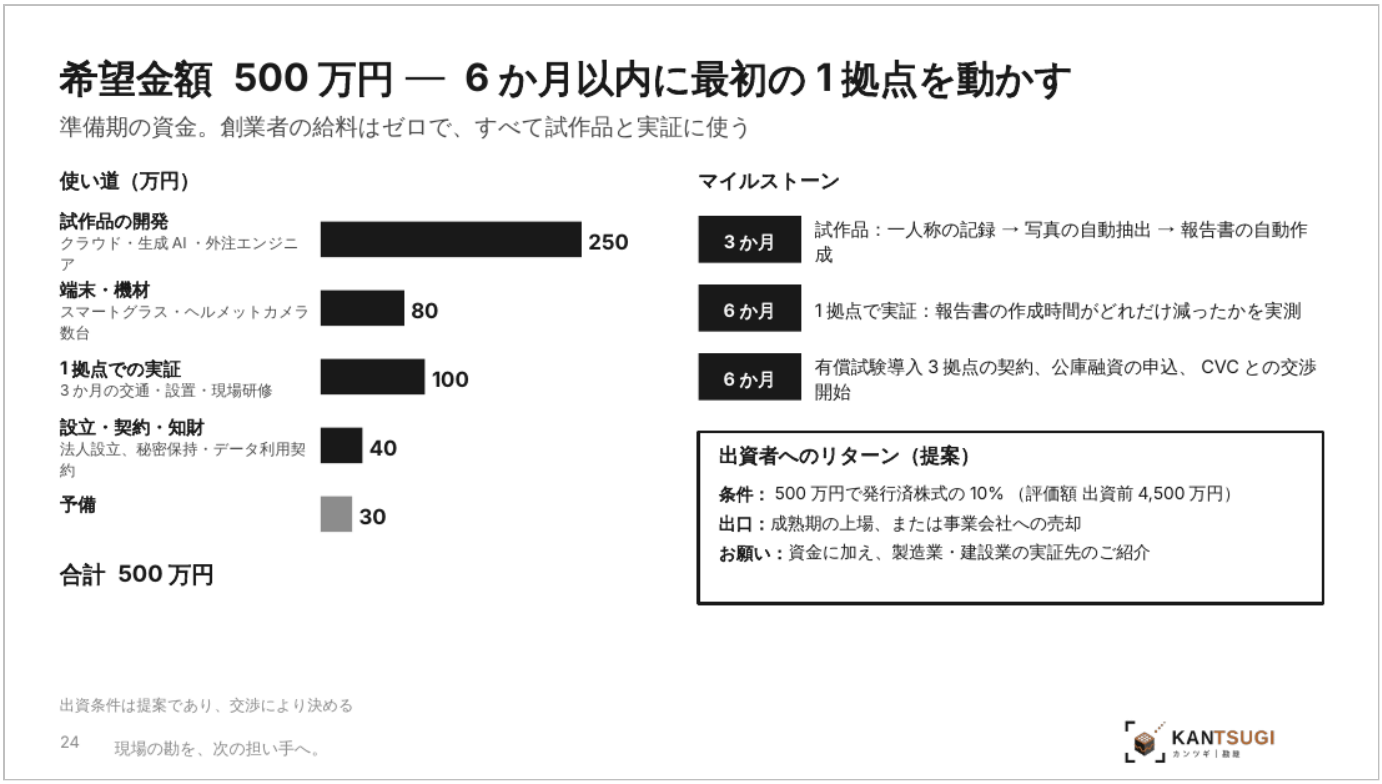
チームです。私は電線メーカーで地中送電線の施工管理を5年やり、独学でAIの仕組みを作ってきました。毎朝ニュースを音声で配信する仕組みも、個人で作って動かしています。ただ、私一人では足りません。技術の責任者、電気工事の施工管理経験者、カスタマーサクセスを揃え、業界の顧問、スマートグラスのメーカー、大学と組みます。



【13:35 - 13:55】

導入期・成長期を越え、成熟期には上場を目指す

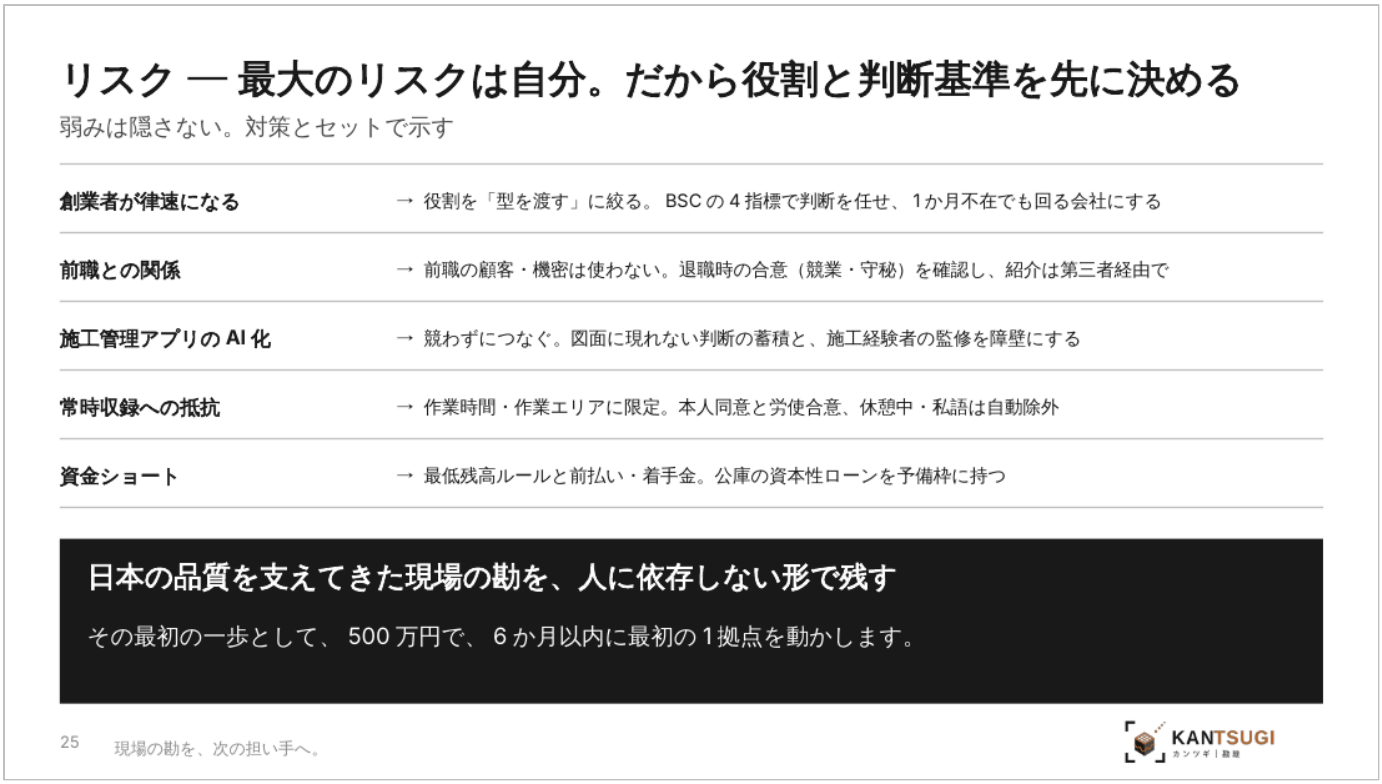
成長の道筋です。導入期は電気工事会社で記録と報告の自動化をつかみ、成長期は図面との照合で黒字化し、成熟期は電線や素材の工場、フィジカルAIと海外展開で上場を目指します。



【13:55 - 14:20】

500万円で、6か月以内に最初の1拠点を動かす

500万円の使い道です。試作品の開発に250万円、端末に80万円、1拠点での実証に100万円、設立と契約に40万円、予備30万円。私の給料はゼロです。3か月で試作品、6か月で実証の結果を出します。条件は10%でのご提案です。



【14:20 - 14:40】

最大のリスクは自分。だから役割と判断基準を先に決めておく

最後にリスクです。最大のリスクは、私自身が律速になること。だから役割を絞り、判断の基準を先に決めて、私がいなくても回る会社にします。日本の品質を支えてきた現場の勘を、人に依存しない形で残したい。その最初の一歩に、500万円をお願いします。